

عنوان: عیب‌یابی و تلاش برای برقراری مجدد ارتباط با سامانهء پایش دما

ساعت ورود: ۹:۳۰	ساعت دوم	ساعت ورود: ۱۵:۳۰
ساعت خروج: ۱۳:۳۰		ساعت خروج: ۲۰:۴۰
حاضرین:		

ساعت اول:	دکتر نصیری، دکتر مهدی‌خانی، دکتر نیکدل، مهندس فتاحی
ساعت دوم:	دکتر مصلح، دکتر نیکدل، دکتر ممطحانی، دکتر ساری، دکتر آدابی

فعالیت:

۱. هدف از انجام کار

سامانه‌ای برای خواندن دمای چند نقطه با سنسورهای آنالوگ و یک برد مرکزی داشتیم که اطلاعات را از طریق یک کابل VGA-USB در اختیار رزبری پای قرار می‌داد. این مجموعه پیش‌تر بدون مشکل کار می‌کرد، اما به یک‌باره ارتباط قطع شد و دیگر داده‌ای دریافت نکردیم. هدف از این جلسه، پیدا کردن علت قطعی و در صورت امکان، راه‌اندازی دوبارهٔ سیستم بود.

۲. وسایل و تجهیزات در دسترس

- رزبری پای ۴ با کارت حافظهء جدید و سیستم‌عامل Raspberry Pi OS Desktop
- سه عدد کابل USB که از برد مرکزی به رزبری متصل می‌شدند (مبدل‌های FT232)
- سنسورهای آنالوگ دما (احتمالاً از نوع TMP36) و مبدل‌های ADC
- لپ‌تاپ ویندوزی برای تست‌های جداگانه

- نرم افزارهای PuTTY ، Python ، pyserial ، pyvisa-py و minimalmodbus (به همراه)

۳. مراحل انجام کار و بررسی ها

۳-۱. آماده سازی رزبری پای

کارت microSD جدید را با Raspberry Pi Imager به نسخه Desktop آماده کردیم و تنظیمات شبکه و SSH را انجام دادیم. پس از روشن شدن، سه کابل USB را وصل کردیم.

۳-۲. شناسایی سخت افزاری

با دستور lsusb سه دستگاه UART Serial FT232 مشاهده شد که پورت های /dev/ttyUSB0، ttyUSB1 و ttyUSB2 را ایجاد کردند. روی ویندوز نیز این کابل ها به عنوان پورت COM10 ظاهر شدند. بنابراین رزبری پای و لپ تاپ، سخت افزار مبدل را به درستی می شناختند.

۳-۳. تلاش برای خواندن داده ها

ابتدا با زبان پایتون و کتابخانه pyserial یک اسکریپت برای اسکن نرخ های باود مختلف (از ۳۰۰ تا ۹۲۱۶۰۰) و ارسال فرمان های معمول مانند READ، IDN?* و AT نوشتیم. هیچ داده ای از هیچ پورته دریافت نشد.

با ابزارهای داخلی سیستم (stty و cat) نیز مستقیماً به پورت گوش دادیم، اما حتی یک بایت هم دریافت نکردیم.

برای اطمینان بیشتر، کابل را به لپ تاپ ویندوزی وصل کردیم و با PyVISA (از طریق backend سبک pyvisa-py) پورت COM10 را باز کردیم. نرخ های مختلف را آزمودیم و فرمان های گوناگون فرستادیم، اما همچنان پاسخی دریافت نشد.

این احتمال که دستگاه از پروتکل Modbus استفاده کند را هم بررسی کردیم. با کتابخانه minimalmodbus تلاش کردیم رجیستر ۰ از آدرس ۱ را بخوانیم که خطای «عدم برقراری ارتباط» برگشت.

۳-۴. نشانه‌های فیزیکی

روی یکی از مبدل‌های ADC یک چراغ سبز چشمک‌زن روشن بود که نشان می‌داد مدار تغذیه و احتمالاً میکروکنترلر آن فعال است. با این حال، هیچ داده‌ای از آن خارج نمی‌شد.

۳-۵. کشف سرنخ اصلی: کارت SD قدیمی

طی بررسی‌ها مشخص شد که پیش از این، یک کارت microSD دیگر در همین رزبری پای استفاده می‌شده که وظیفه خواندن دماها را به‌درستی انجام می‌داده و اخیراً از کار افتاده است. به احتمال بسیار زیاد، اسکرپت اصلی، نرخ باود دقیق و فرمان بیدارباش خاص در آن کارت وجود داشته که اکنون در دسترس نیست.

۴. نتیجه‌گیری و تحلیل

با توجه به اینکه پورت‌های سریال به‌درستی در سیستم عامل ظاهر می‌شوند و چراغ چشمک‌زن روی ADC فعال است، احتمال خرابی کامل سخت‌افزار پایین است. مشکل اصلی نداشتن تنظیمات دقیق ارتباطی (نرخ باود، پروتکل و فرمان‌های لازم) می‌باشد که در کارت SD قدیمی ذخیره شده بود. به همین دلیل، هیچ‌یک از تست‌های عمومی ما منجر به دریافت داده نشد.